PANDUAN INSTALASI & SETUP SISTEM

E-Raport Siswa Berkebutuhan Khusus (ABK) — TK Kemala Bhayangkari 03

Paket Terpadu: Backend-Fix (FastAPI REST API) + Frontend-React (Modern SPA)

Versi: 2.0 (Full React)
Tanggal: 03 September 2026
Status: Production Ready

1. Struktur & Gambaran Paket Standalone

Paket ini merupakan sistem mandiri siap pakai (*standalone package*) yang menggabungkan seluruh logika bisnis backend murni dari **backend-fix** dan antarmuka modern **frontend-react**. Seluruh konfigurasi jaringan, database, dan skrip peluncur telah disiapkan dalam 1 folder terpadu.

Folder / Berkas	Fungsi & Peranan dalam Sistem
■ **backend/**	Server REST API murni (FastAPI, SQLAlchemy, Pymysql) dari backend-fix yang menangani autentikasi JWT, kalkulasi evaluasi BK, dan transaksi database.
■ **frontend-react/**	Aplikasi frontend modern Single Page Application (SPA) berbasis React, TailwindCSS, Vite, dan Chart.js.
■ **database/**	Skrip SQL (schema_raport_tk.sql) dan installer Python (setup_db.py) untuk inisialisasi database otomatis.
■ **start_all.bat**	Skrip peluncur otomatis 1-klik untuk menyalakan Backend (Port 8000) dan Frontend (Port 5173) secara bersamaan.
■ **setup_database.bat**	Skrip 1-klik untuk membuat database MySQL raport_tk dan tabel-tabelnya.

2. Prasyarat Perangkat Lunak (*Software Prerequisites*)

Komponen	Versi Minimal	Keterangan / Link Unduhan
■ **Python**	Python 3.10+	Wajib mencentang *'Add python.exe to PATH'* saat instalasi.
■ **Node.js & NPM**	Node.js 18+ (LTS)	Unduh dari situs resmi nodejs.org.
■ **MySQL Database**	MySQL 5.7+ / 8.0+	Tersedia melalui paket **Laragon** (direkomendasikan) atau XAMPP.

3. Langkah 1: Setup & Inisialisasi Database MySQL

Pastikan service MySQL di Laragon atau XAMPP telah dinyalakan (Running pada Port 3306). Anda dapat menginisialisasi database melalui salah satu metode berikut:

Cara A — Otomatis (1-Klik):
Klik ganda file **setup_database.bat** pada folder utama paket.

Cara B — Melalui Command Prompt / Terminal:
`python database/setup_db.py`

Cara C — Import Manual via phpMyAdmin / HeidiSQL:
Buka HeidiSQL atau phpMyAdmin (http://localhost/phpmyadmin), lalu import file: **database/schema_raport_tk.sql**

4. Langkah 2 & 3: Instalasi Dependensi Sistem

Langkah 2: Dependensi Backend (Python)	Langkah 3: Dependensi Frontend (React)
Buka Terminal di folder utama paket, ketik: **pip install -r requirements.txt** *Menginstall: FastAPI, Uvicorn, SQLAlchemy, PyMySQL, Cryptography, Bcrypt, Python-Jose, Pillow, ReportLab.*	Buka Terminal lalu masuk ke folder frontend-react: **cd frontend-react** **npm install** **cd ..** *Mengunduh modul React, Lucide Icons, Chart.js, TailwindCSS.*

5. Langkah 4: Menjalankan Aplikasi

Pilihan 1: Jalankan Sekaligus (Rekomendasi & Paling Praktis)
Cukup klik ganda file: **start_all.bat** (atau jalankan python run_dev.py).
• **Backend FastAPI:** http://127.0.0.1:8000
• **Frontend React Modern:** http://localhost:5173
• **Dokumentasi REST API (Swagger):** http://127.0.0.1:8000/docs

Pilihan 2: Jalankan Secara Terpisah
• **Terminal Backend:** Klik ganda start_backend.bat atau ketik python run_backend.py
• **Terminal Frontend:** Klik ganda start_frontend.bat atau ketik cd frontend-react && npm run dev

6. Langkah 5: Konfigurasi Multi-Device (Jaringan Wi-Fi/LAN)

Jika aplikasi digunakan oleh beberapa guru di laptop masing-masing yang terhubung ke 1 komputer server:

Perangkat	Langkah Konfigurasi yang Dilakukan
■■ **Komputer A (Server Database)**	1. Buka CMD, ketik ipconfig untuk melihat IP Address (contoh: 192.168.1.50). 2. Jalankan server dengan klik ganda **start_backend.bat**.
■ **Laptop B, C, D (Guru / Klien)**	1. Salin folder frontend-react ke laptop guru. 2. Buka file **frontend-react/.env** lalu sesuaikan alamat server: **VITE_BACKEND_URL=http://192.168.1.50:8000** 3. Jalankan npm run dev lalu buka browser ke **http://localhost:5173**.

7. Akun Bawaan Sistem (*Default Credentials*)

Role Pengguna	Email Login	Password / PIN	Hak Akses Utama
■■ **Administrator**	admin@rapor.tk	**admin123**	Master Siswa, Manajemen User, Penilaian BK, Rekap Nilai, Cetak Raport PDF
■■■ **Guru Pendamping**	pendamping@rapor.tk	**pin123**	Catatan Harian Siswa Dampingan, Penilaian Naratif, Galeri Foto Dokumentasi